DOKUMEN SPESIFIKASI & DESAIN PROJEK P2 TRANSFER LEARNING

Mata Kuliah: RET503 — Computer Vision and Deep Learning

Topik: Klasifikasi Citra Modul Elektronik (*Step-Down* vs *Servo Driver*) Berbasis MobileNetV2

1. Latar Belakang & Misi Proyek

Proyek ini dirancang untuk membangun sistem pengenalan citra otomatis guna membedakan dua komponen modul elektronik penting, yaitu **Step-Down (Buck Converter)** dan **Servo Driver (PCA9685)**. Dengan mengimplementasikan metode *Transfer Learning*, sistem diarahkan agar mampu mengidentifikasi objek secara cepat dan handal, yang nantinya diproyeksikan sebagai modul persepsi visual cerdas pada sistem robotika (seperti sistem pemilahan/sorting objek otomatis).

2. Kategori Objek Target

- **Kelas 1 (step_down):** Modul penurun tegangan DC-DC (*buck converter*).
- **Kelas 2 (servo_driver):** Modul pengendali servo 16-saluran berbasis chip PCA9685.
- Struktur direktori data disusun secara terkelompok ke dalam folder kelas masing-masing untuk mendukung proses pelatihan (*training*), validasi (*validation*), serta pengujian eksternal (*external testing*).

3. Setup Kamera & Pengambilan Sampel Citra

- Pengambilan data awal memanfaatkan perangkat kamera terkalibrasi dengan resolusi standar.
- Posisi, jarak, serta sudut orientasi kamera diatur sedemikian rupa agar tetap konsisten terhadap objek.
- Guna menghindari model menghafal satu kondisi tunggal (*overfitting*), diterapkan variasi orientasi, sudut pandang, serta intensitas cahaya buatan melalui teknik augmentasi citra.

4. Lingkungan Komputasi (*Computing Environment*)

- Tahapan eksperimen, penyusunan skrip, hingga proses *training* model dieksekusi di atas sistem komputer lokal menggunakan bahasa Python, pustaka TensorFlow/Keras, di dalam lingkungan virtual (*virtual environment*).
- Arsitektur model dioptimalkan agar ringan dan kompatibel saat diinjeksikan ke perangkat komputasi *edge* atau perangkat keras target robotika lainnya.

5. Parameter & Target Keberhasilan Kinerja

- **Target Utama:** Memperoleh tingkat akurasi pelatihan serta validasi yang tinggi dan stabil, serta sukses menguji generalisasi model terhadap data citra baru di luar data latih.
- **Metrik Evaluasi:** Performa dinilai melalui grafik kurva *accuracy* dan *loss* di tiap *epoch*, serta pemanfaatan *Confusion Matrix* untuk menganalisis potensi kesalahan identifikasi antar kelas.

6. Pemilihan Arsitektur Model (*Model Candidate*)

- **MobileNetV2** dipilih sebagai tulang punggung (*backbone*) utama karena strukturnya yang ramping, efisien dalam penggunaan memori, serta sangat ideal untuk sistem dengan sumber daya komputasi terbatas.
- Memanfaatkan bobot awal pra-latih (*pretrained weights*) dari dataset ImageNet sebagai titik pijak ekstraksi fitur, yang kemudian disesuaikan (*fine-tuning*) untuk mengenali dua kategori modul elektronik proyek ini.

7. Skema Strategi Transfer Learning

- Mengunci layer dasar *pretrained* MobileNetV2 (*feature extractor*) dan menyematkan lapisan kepala klasifikasi kustom (*classification head*) di bagian atasnya (meliputi GlobalAveragePooling2D, lapisan Dense dengan aktivasi ReLU, serta lapisan Dense penutup berformat Softmax).
- Model akhir hasil pelatihan otomatis diekspor ke dalam format berkas .h5, disertai penyimpanan seluruh artefak metrik evaluasi ke dalam direktori khusus /results.

8. Perencanaan Manajemen Data

- Dataset awal yang bersumber dari foto riil diperluas secara buatan via *Image Augmentation* (mencakup rotasi acak, pergeseran lebar/tinggi, pengaturan *zoom*, penyesuaian tingkat kecerahan, hingga pembalikan horizontal/vertikal) hingga memenuhi kuota target sampel per kelas.
- Data dibagi secara proporsional menjadi bagian pelatihan (*training*) dan validasi (*validation set*).

9. Analisis Risiko & Strategi Mitigasi

- **Risiko *Overfitting*:** Ditanggulangi lewat kombinasi augmentasi data, pemisahan porsi validasi (*validation split*), serta pengamatan kurva *loss*.
- **Variasi Lingkungan & Pencahayaan:** Diantisipasi dengan memasukkan rentang parameter pencahayaan (*brightness range*) saat proses augmentasi berlangsung.
- **Kemiripan Objek:** Dievaluasi secara mendalam melalui *Confusion Matrix* untuk mendeteksi apakah model mengalami kebingungan dalam membedakan bentuk fisik *step-down* dan *servo driver*.